

习题课1

1. 已知有一对应  
 $\{z \in \mathbb{C} \mid z = a+bi, a, b \in \mathbb{R}\} \xrightarrow{T} M_2(\mathbb{R})$   
 $z \mapsto \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$   
 能否推广这个对应到一般复阵, 即  
 $M_n(\mathbb{C}) \xrightarrow{T} M_{2n}(\mathbb{R})$   
 $M = A + Bi \mapsto \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix}$   
 (注:  $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ )  
 使得  $T(M_1 M_2) = T(M_1) T(M_2)$   
 $T(M^H) = T(M)^T$

2. 已知复数有极分解  $z = r e^{i\theta}$  我们推广这个分解到复阵  $A \in M_n(\mathbb{C})$   
 (1) 设  $A \in M_n(\mathbb{C})$ ,  $A$  可逆, 则  
 $A^H$  是一个特征值均  $> 0$  的 Hermite 阵

特征值  
 $a+bi, a-bi$   
 $\det \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = a^2 + b^2 = |z|^2$

$$r = |z| = |\sqrt{z\bar{z}}|$$

$$T(M_1) T(M_2) =$$

① 如果  $M, N \in M_n(\mathbb{C})$ ,  $T(M) = T(N)$ , 则  $M = N$   
 ②  $I_n \in M_n(\mathbb{C}) \Rightarrow T(I_n) = I_{2n} \in M_{2n}(\mathbb{R})$   
 如果  $M \in M_n(\mathbb{C})$  可逆, 则  $T(M)$  可逆  
 且  $T(M)^{-1} = T(M^{-1})$

③  $M = A + iB$  正规  $\Leftrightarrow T(M)$  正规

Herm  $\Leftrightarrow$  实对称

酉阵  $\Leftrightarrow$  正交

④ 如果  $M$  可对角化, 且  $T(M)$  可对角化吗?

2. 结论:  $A \in GL_n(\mathbb{C})$  (可逆复  $n$  阶阵)

$$A = R e^{iH}$$

$\cdot R$ : 特征值  $> 0$

$\cdot H$ : Herm 阵

①  $AA^H$  Herm  $\checkmark$  令  $y = A^H x$

$$\text{则 } \langle y, y \rangle = \langle A^H x, A^H x \rangle = \langle x, AA^H x \rangle$$

若  $x$  是  $AA^H$  的特征向量,  $AA^H x = \lambda x$

则  $\lambda \neq 0$  ( $A$  可逆)

$$\text{且 } \lambda x^H x = \langle x, AA^H x \rangle = \langle y, y \rangle > 0$$

$$\Rightarrow \lambda > 0$$

② 存在性:  $AA^H$  Herm  $\Rightarrow$  存在酉阵  $U$

$$\text{使 } AA^H = U \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} U^H \quad \lambda_i > 0$$

$$\text{取 } R = U \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} U^H \quad \text{则 } R^2 = AA^H$$

唯一性: (反证) 假设  $\exists R'$  使  $R'^2 = R^2$   
 $R'$  Herm 且特征值  $> 0$

$$\text{则 } R' = V \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} V^H \quad (V \text{ 酉阵})$$

$$R'^2 = R^2 \Leftrightarrow D^2 = \underbrace{U^H V}_{W} D'^2 \underbrace{V^H U}_{W^H}$$

$$\Leftrightarrow D^2 W = W D'^2 \Leftrightarrow \lambda_i w_{ij} = \lambda'_j w_{ij} \quad \forall i, j$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{\lambda_i} + \sqrt{\lambda'_j})(\sqrt{\lambda_i} - \sqrt{\lambda'_j}) w_{ij} = 0 \quad \forall i, j$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{\lambda_i} w_{ij} = \sqrt{\lambda'_j} w_{ij} \Leftrightarrow DW = WD'$$

$$\Leftrightarrow R = R'$$

(另一种证法: 若  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  全相等, 则

$R = \sqrt{\lambda_1} I_n$ . 否则  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  有七个

互异值, 不妨设  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  互不相同

$$\text{构造 } f(\lambda) = \sum_{k=1}^k \sqrt{\lambda_i} \frac{1}{\lambda_i - \lambda_k} \quad (\text{拉格朗日})$$

(2) 存在唯一的 Hermite 阵  $R$  使  $R^2 = A A^H$

且  $R$  的特征值均  $> 0$ .

(3) 存在一个酉阵  $V$ , 满足

$$A = R \cdot V$$

(4) 引理: 若  $M \in M_n(\mathbb{C})$ ,  $M$  正规, 则存在酉阵  $Q$ ,  $M = Q \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} Q^H$

定义  $e^M = Q \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n} \end{pmatrix} Q^H$

证明: 对于任一酉阵  $V$ , 存在一个 Hermite 阵  $H$ ,  $V = e^{iH}$ .

3. 设  $V = \mathbb{C}^n$ ,  $\forall u, v \in \mathbb{C}^n$ ,  $\langle u, v \rangle = \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} dx$

证明:  $\langle u, v \rangle$  极化恒等式  
 $= \frac{\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 + \|u+iv\|^2 - \|u-iv\|^2}{4}$

4. 令  $V = \{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \mid a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{C}\}$

$\forall f(x), g(x) \in V$ , 定义

$$\langle f(x), g(x) \rangle = \int_0^1 f(x) \overline{g(x)} dx$$

(1) 证明: 上述  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  是一个内积, 而  $V$  是一个酉空间.

(2)  $\{1, x, x^2\}$  是  $V$  的基, 应用 Gram-Schmidt 正交化, 求相应标准正交基

(3) 求  $u(x) \in V$ , 满足

$$\int_0^1 p(x) \cos(\pi x) dx = \int_0^1 p(x) u(x) dx$$

$$\Rightarrow \int_0^1 p(x) (\cos(\pi x) - u(x)) dx = 0$$

(提示: 上述等式即

$$\int_0^1 p(x) [\cos(\pi x) - u(x)] dx = 0$$

也即  $\cos(\pi x) - u(x) \perp V$ , 因此  $u(x)$  是  $\cos(\pi x)$  在  $V$  上正交投影)

5. 试举例展示存在  $T: \mathbb{C}^4 \rightarrow \mathbb{C}^4$

满足  $T$  是正规变换, 但不是 Hermite 变换

(2) 设  $T: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$  是正规变换, 且  $T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ . 证明: 若  $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

则  $T v = 0 \Leftrightarrow x + y + z = 0$ .

(1) 是特征值为 2 的特征向量

且  $v \neq 0$

若  $v$  是 0 的特征向量

(2) 设  $T: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$  是正规变换, 且  $T\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ . 证明: 若  $v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$  满足  $T(v) = 0$ , 则  $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ .

作业题  $\mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & i \end{pmatrix}$   
 $\mathbb{C}^4 \rightarrow \mathbb{C}^4 \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 3 & \\ & & & 4 \end{pmatrix}$

正规变换的特征向量两两正交

互异值, 不妨设  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  互不相同  
 构造  $f(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{\lambda_k}} \prod_{k \neq i} \frac{\lambda_i - \lambda_k}{\lambda_i - \lambda_k}$  (拉格朗日插值多项式)  
 $\Rightarrow f(\lambda_i) = \sqrt{\lambda_i} \quad i=1, \dots, n$   
 $\Rightarrow f(AA^H) = R \Rightarrow \text{唯一}$   
 $f\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}$

6. 令  $V = \text{Span}\{1, \cos x, \dots, \cos nx, \sin x, \dots, \sin nx\}$

定义  $\forall f(x), g(x) \in V$   
 $\langle f(x), g(x) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$   
 (a) 定义  $D: V \rightarrow V, D(f) = f'$   
 证明:  $D^* = -D$  (即  $D$  是 skew-Hermitian)  
 (b) 定义  $T: V \rightarrow V, T(f) = f''$   
 证明:  $T^* = T$ .

7. 我们已知若  $A^H = A, A \in M_n(\mathbb{C})$ , 且  $v^H A v = 0, \forall v \in \mathbb{C}^n$  则  $A = 0_n$ .  
 证明: 条件  $A^H = A$  是不需要的.  
 (2) 结论对于实矩阵不对, 即若  $A \in M_n(\mathbb{R})$   $v^H A v = 0, \forall v \in \mathbb{R}^n$ , 则  $A$  未必是零.

8. 设  $\{e_1, e_2, e_3\}$  是  $\mathbb{C}^3$  的一组标准正基  $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{C}^3$  满足  $\|e_j - v_j\| < \frac{1}{\sqrt{5}}, j=1,2,3$ .  
 证明:  $v_1, v_2, v_3$  是  $\mathbb{C}^3$  的一组基.  
 (提示: 若  $av_1 + bv_2 + cv_3 = 0$ , 考虑  $\|a(e_1 - v_1) + b(e_2 - v_2) + c(e_3 - v_3)\|$ )

9. 设  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  是  $n$  阶复矩阵  $A = (a_{ij})$  的特征值, 求证:  
 $\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2$   
 等号成立的充要条件是  $A$  是正规矩阵.  
 $AA^H$

3. 按定义验证即可. 思考一下如下情形

- ①  $u \perp v$  ②  $u = cv$  ③  $u, v \in \mathbb{R}$   
 ④  $\text{Re} \langle u, v \rangle, \text{Im} \langle u, v \rangle$

注: 如果  $u, v \neq 0$ , 则  
 $\text{Re} \langle u, v \rangle = \|u\| \|v\| \left(1 - \frac{1}{2} \left\| \frac{u}{\|u\|} - \frac{v}{\|v\|} \right\|^2\right)$   
 $\text{Im} \langle u, v \rangle = \text{Re} \langle u, iv \rangle$ .

4. ② 令  $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = x, \alpha_3 = x^2$   
 $\beta_1 = \alpha_1, e_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} \quad \|\beta_1\|^2 = \int_{-1}^1 1^2 dx = 2$   
 $\Rightarrow e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\beta_2 = \alpha_2 - \langle e_1, \alpha_2 \rangle e_1 = x - \int_{-1}^1 \left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) dx \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = x$

$e_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} \quad \|\beta_2\|^2 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$

$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{1}{3} \quad \|\beta_3\|^2 = \frac{8}{45}$

③  $u(x) = \langle e_1, \cos \pi x \rangle e_1 + \langle e_2, \cos \pi x \rangle e_2 + \langle e_3, \cos \pi x \rangle e_3$   
 $= -\frac{45}{2\pi^2} (x^2 - \frac{1}{3})$

6. ①  $\forall f, g \in V, \langle Df, g \rangle = \langle f, D^*g \rangle$   
 $LHS = \int_{-\pi}^{\pi} f'(x)g(x)dx = f(x)g(x) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g'(x)dx$   
 $= \langle f(x), -g'(x) \rangle \quad \forall f, g \in V$

$\Rightarrow D^* = -D$

注:  $D$  是一个正规变换,  $D$  不是 Herm.

②  $T = D^2 \Rightarrow T^* = (D^2)^* = (D^*)^2 = (-D)^2 = D^2 = T$  #

7.  $A = A^H \Rightarrow \exists U$  酉阵 s.t.  $A = U \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} U^H$

$\forall v \in \mathbb{C}^n, v^H A v = 0$  可对角化  
 可取  $v$  为  $A$  的关于  $\lambda_i$  的特征向量  
 则  $\lambda_i \|v\|^2 = 0 \Rightarrow \lambda_i = 0$  所有特征值为 0  
 $\Rightarrow A = U \begin{pmatrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{pmatrix} U^H = 0$

① 令  $e_a = (0, \dots, 1, \dots, 0)^T \quad a=1, \dots, n$

特殊情形  $\checkmark$   
 取  $v = e_a \Rightarrow A e_a = 0$   
 取  $v = e_a + e_b (a \neq b) \Rightarrow A e_a + A e_b = 0$   
 $\Rightarrow A e_b + A e_a = 0$   
 取  $v = i e_a + e_b (a \neq b)$  即  $(e_b^T - i e_a^T) A (e_b + i e_a) = 0$   
 $\Rightarrow A e_b + A e_a - i A e_b + i A e_a = 0$

取  $v = i e_a + e_b$  ( $a \neq b$ ) 即  $(e_b - i e_a) \perp (e_b + i e_a)$

$$\Rightarrow A_{bb} + A_{aa} - i A_{ab} + i A_{ba} = 0$$

$$\Rightarrow A_{ab} = A_{ba}$$

$\Rightarrow A = 0$

② 对实的情形不对. 例  $\mathbb{R}^2$ ,  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$\mathbb{R}^3$ ,  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(反证)

8. 假设  $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{C}^3$  线相关

不妨设  $a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 = 0$  不妨设  $a_1 \neq 0$

考虑  $\|a_1(v_1 - e_1) + a_2(v_2 - e_2) + a_3(v_3 - e_3)\|^2$

$$= \|a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3\|^2 = \|a_1\|^2 + \|a_2\|^2 + \|a_3\|^2$$

即  $e_i$  标准正基.

另一方面

$$(A) = \sum_{i,j=1}^3 \bar{a}_i a_j \langle v_i - e_i, v_j - e_j \rangle$$

$$\leq \sum_{i,j=1}^3 |a_i| |a_j| |\langle v_i - e_i, v_j - e_j \rangle|$$

Cauchy  $\leq \sum_{i,j=1}^3 |a_i| |a_j| \|v_i - e_i\| \|v_j - e_j\|$

- Schwarz 不等式  $\leq \sum_{i,j=1}^3 |a_i| |a_j| \cdot \frac{1}{3}$  (不妨设  $a_1 \neq 0$ )

用到题设条件和假设

$$= \frac{1}{3} [|a_1|^2 + |a_2|^2 + |a_3|^2 + 2|a_1||a_2| + 2|a_1||a_3| + 2|a_2||a_3|]$$

$a^2 + b^2 \geq 2ab$   
 $a, b \in \mathbb{R}$

$$\leq |a_1|^2 + |a_2|^2 + |a_3|^2$$

矛盾

9. 由 Schur 定理, 存在酉阵  $U$

$$U^H A U = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} = B$$

$$\text{则 } B^H = U^H A^H U = \begin{pmatrix} \bar{\lambda}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \bar{\lambda}_n \end{pmatrix}$$

$$B^H B = C \Rightarrow c_{ii} = \sum_{k=1}^{i-1} |b_{ki}|^2 + |\lambda_i|^2$$

$$A^H A = D \Rightarrow d_{ii} = \sum_{k=1}^n |a_{ki}|^2$$

$$\text{tr}(A^H A) = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2$$

$$\text{tr}(U B^H U^H U B U^H) = \text{tr}(B^H B) = \sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{i-1} |b_{ki}|^2$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2$$

"=" 成立  $\Leftrightarrow$

$$\text{"=" 成立} \Leftrightarrow b_{k,i} = 0 \quad \forall k < i$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 可对角化} \sim B \Leftrightarrow A \text{ 复正规并}$$